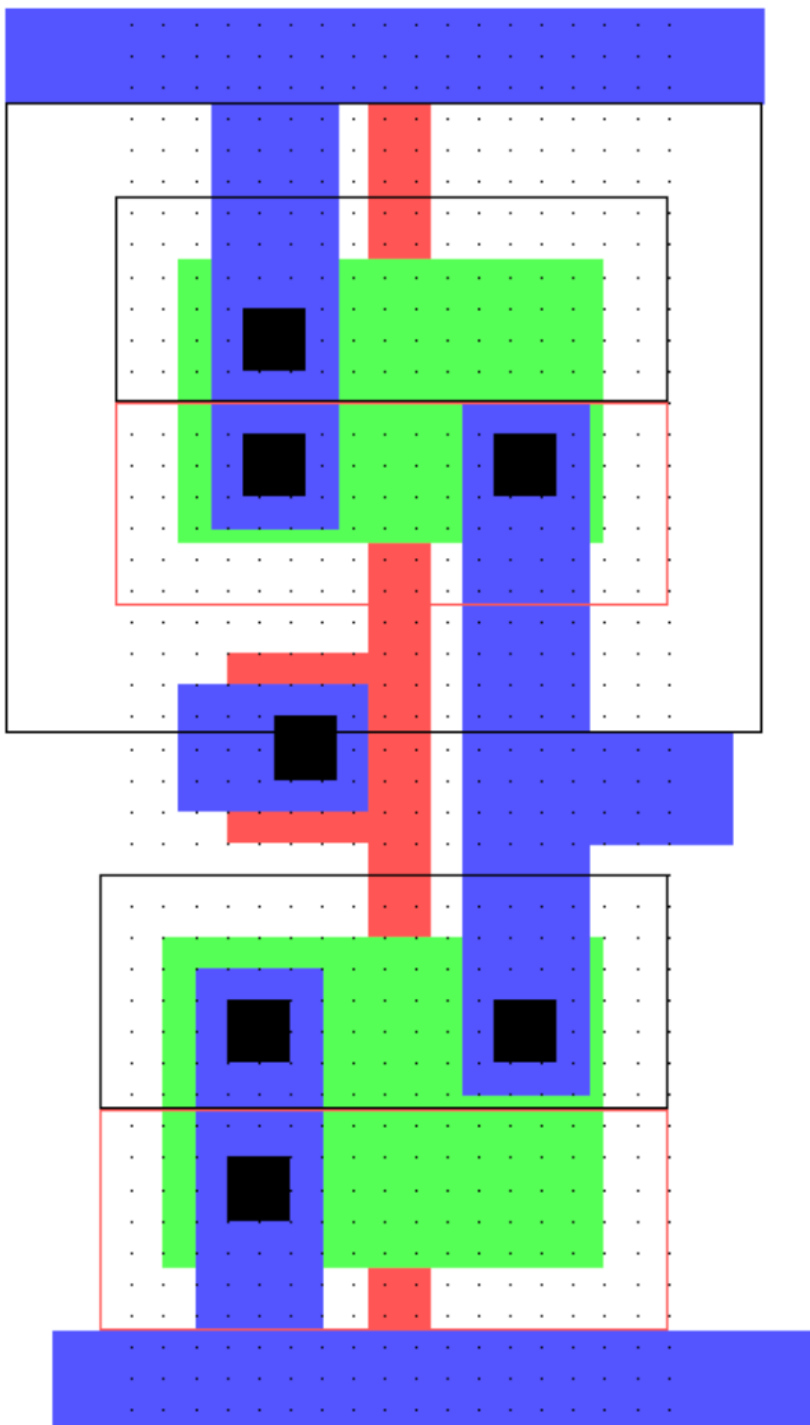




Amplificatori fully-differential

- Cosa sono?
- A cosa servono?

Cosa sono?

Sono gli amplificatori completamente differenziali, che possiedono due uscite differenziali, cioè con lo stesso guadagno in modulo, ma sfasate di 180°

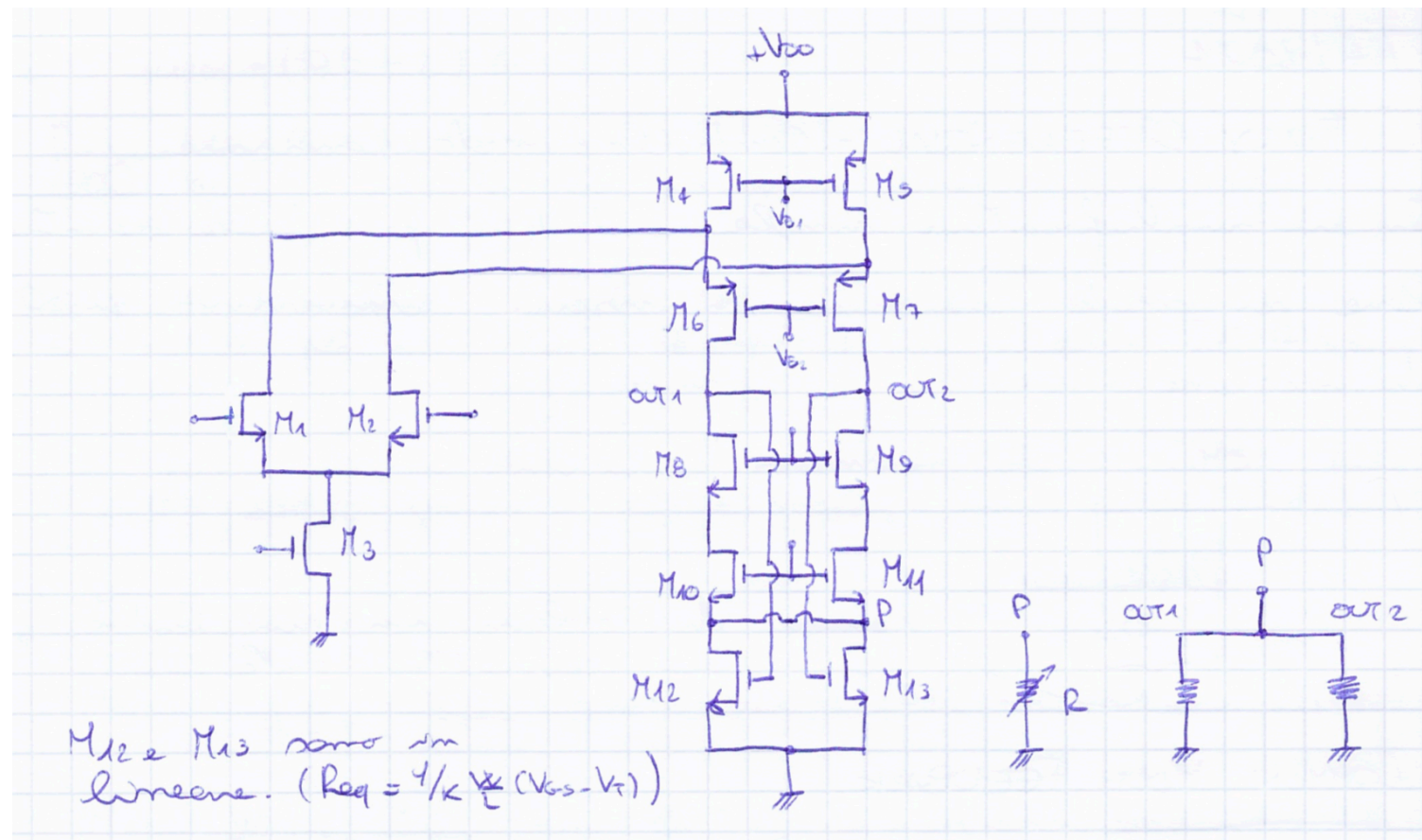
A cosa servono?

Servono a pilotare stadi con ingresso differenziale.

Siccome sono altamente simmetrici, hanno una grande reiezione dei disturbi di modo comune. Perciò sono particolarmente adatti se è richiesta immunità alle EMI. Inoltre funzionano a tensioni V_{dd} inferiori rispetto alla versione single ended .

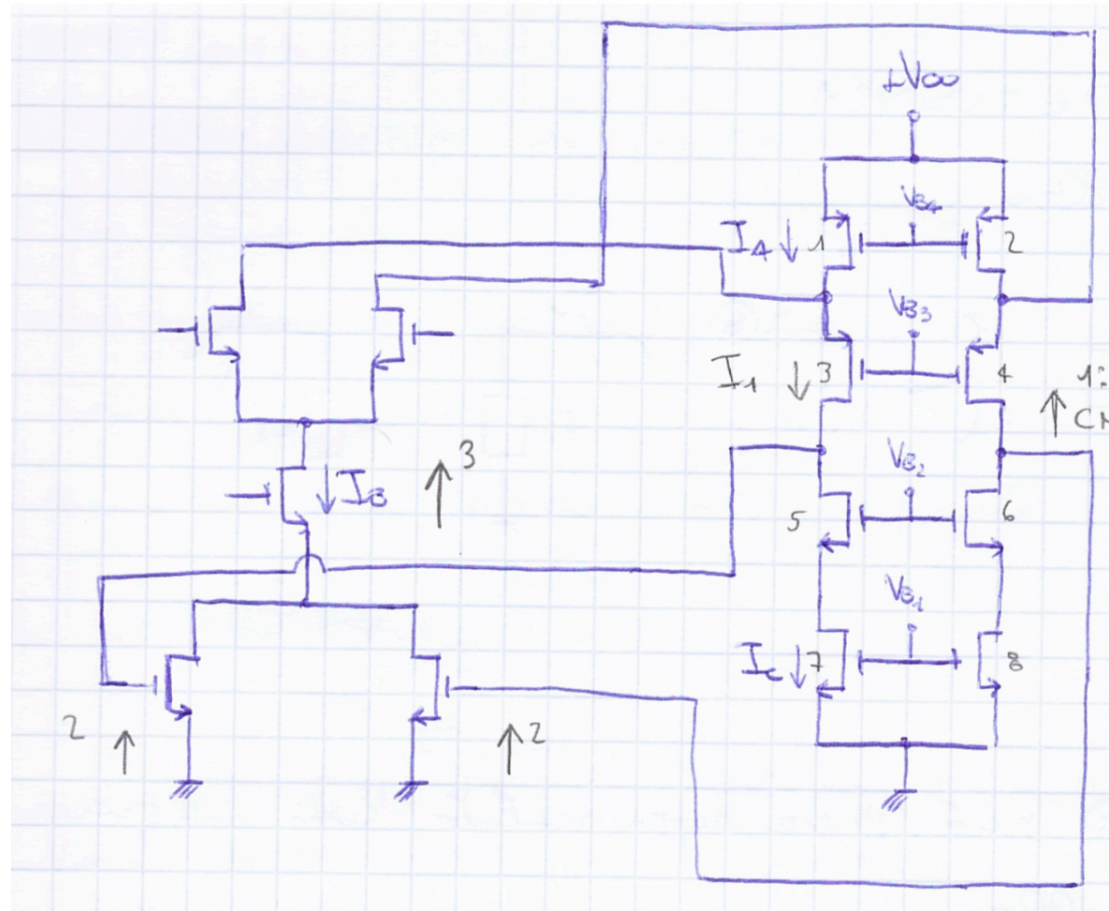
Richiedono almeno una tensione in più di polarizzazione e richiedono la CMFB (common mode feedback), rete di retroazione del modo comune.

CMFB-esempio 1



Se OUT_{cm} cresce, Req diminuisce e OUT_{cm} scende e viceversa

CMFB-esempio 2



Se OUT_{cm} cresce, Req diminuisce e OUT_{cm} scende e viceversa

Un utilizzo particolare...

Gli amplificatori completamente differenziali possono essere utilizzati anche come single ended, cioè tenendo una sola uscita e lasciando l'altra uscita flottante o connessa a un condensatore.

E' un po' uno spreco...ma può essere utile per avere un amplificatore simmetrico.

Vediamo un esempio di progetto per ottenere un'elevata immunità alle EMI.



EMI nei circuiti integrati (1)



- Le interferenze elettromagnetiche (EMI) possono modificare il funzionamento dei circuiti elettrici e degli strumenti nei quali sono utilizzati (strumenti a bordo di aerei, radar, apparati elettrici delle automobili, ...)
- Il problema delle EMI diventa sempre più importante a causa del crescente livello di integrazione, della velocità dei circuiti integrati e dell'aumento delle possibili sorgenti di interferenza.





EMI nei circuiti integrati (2)



I circuiti più sensibili alle EMI sono quelli analogici, in particolare, gli amplificatori operazionali.

Occorre trovare un modo per valutare la sensibilità degli OpAmp alle EMI:

come simulare le interferenze

come quantificare la sensibilità.





Analisi delle topologie circuitali (1)

I principali parametri sono:

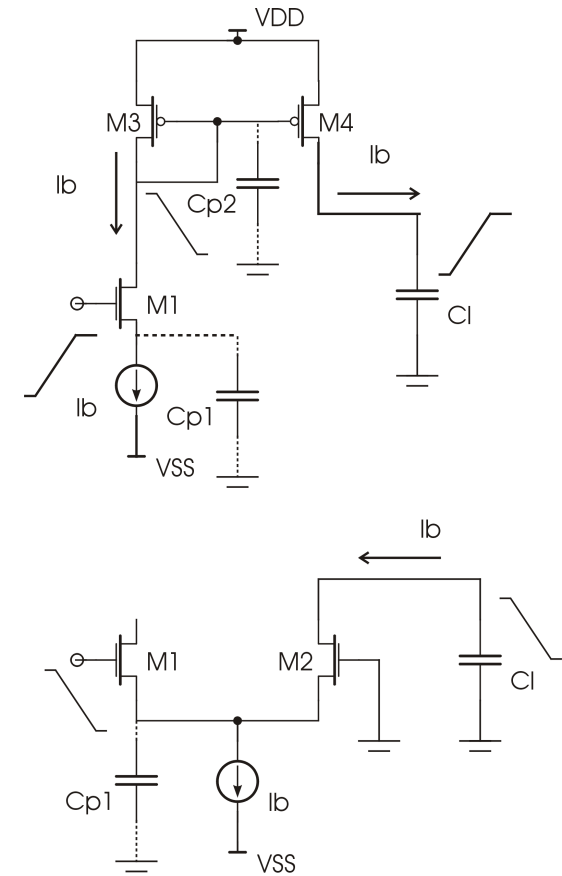
- Guadagno di modo differenziale A_{dm}
- Guadagno di modo comune A_{cm}
- Larghezza di banda a guadagno unitario
- Range di modo comune
- Rapporto di reiezione di modo comune (CMRR)
- Rapporto di reiezione delle tensioni di alimentazione (PSRR)
- Slew rate

Analisi topologie circuitali(2)

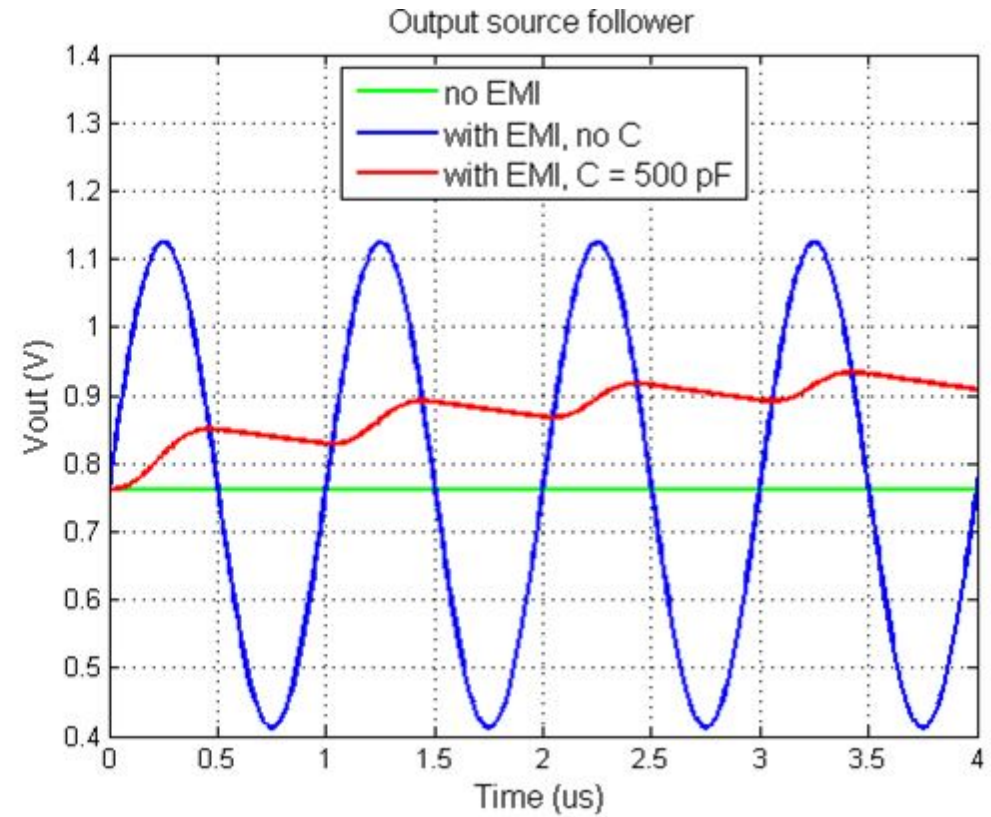
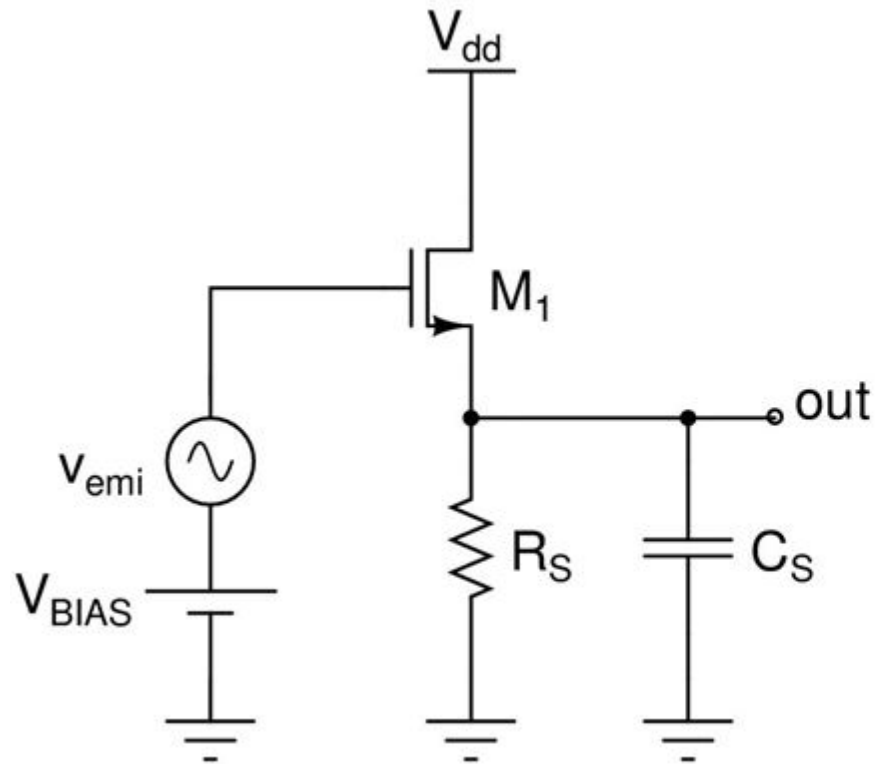
- Per indagare le cause di suscettibilità alle EMI, sono state confrontate varie topologie di OpAmp aventi specifiche di progetto comuni.
- AO studiati: due stadi di Miller, Cascode, Folded Cascode.
- Dall'analisi emerge che: l'effetto delle EMI cresce all'aumentare dell'ampiezza e della frequenza delle interferenze.
- Il Folded Cascode è la topologia meno sensibile.
- Dalle caratteristiche delle varie topologie emerge che il Folded è quella con la maggiore simmetria degli slew rate...sembra così individuata una causa della sensibilità alle EMI e dell'offset...

Analisi delle topologie circuitali (3)

In effetti, specie negli amplificatori con conversione single-ended, lo SR risulta sbilanciato a causa della modulazione di canale e dell'effetto dei parassiti capacitivi, il cui valore equivalente cambia nei due transitori (salita e discesa) del segnale.



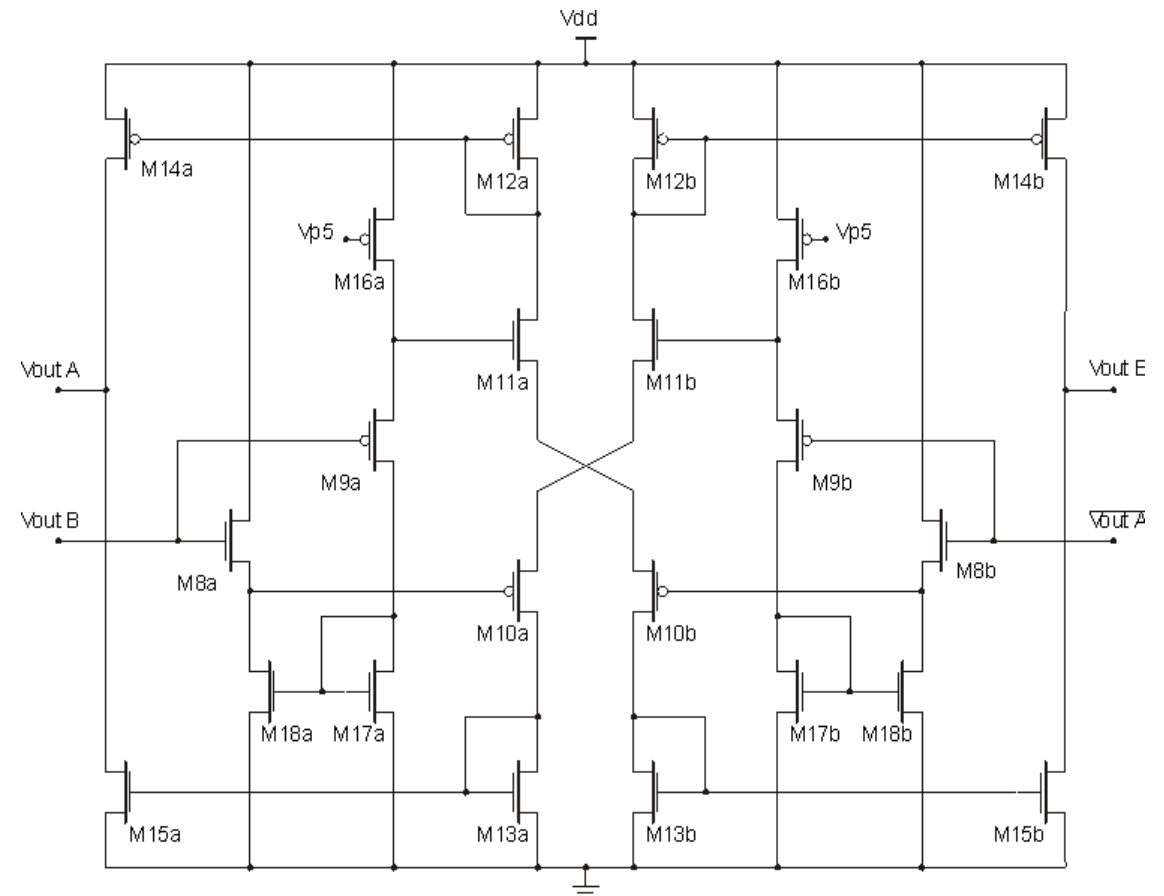
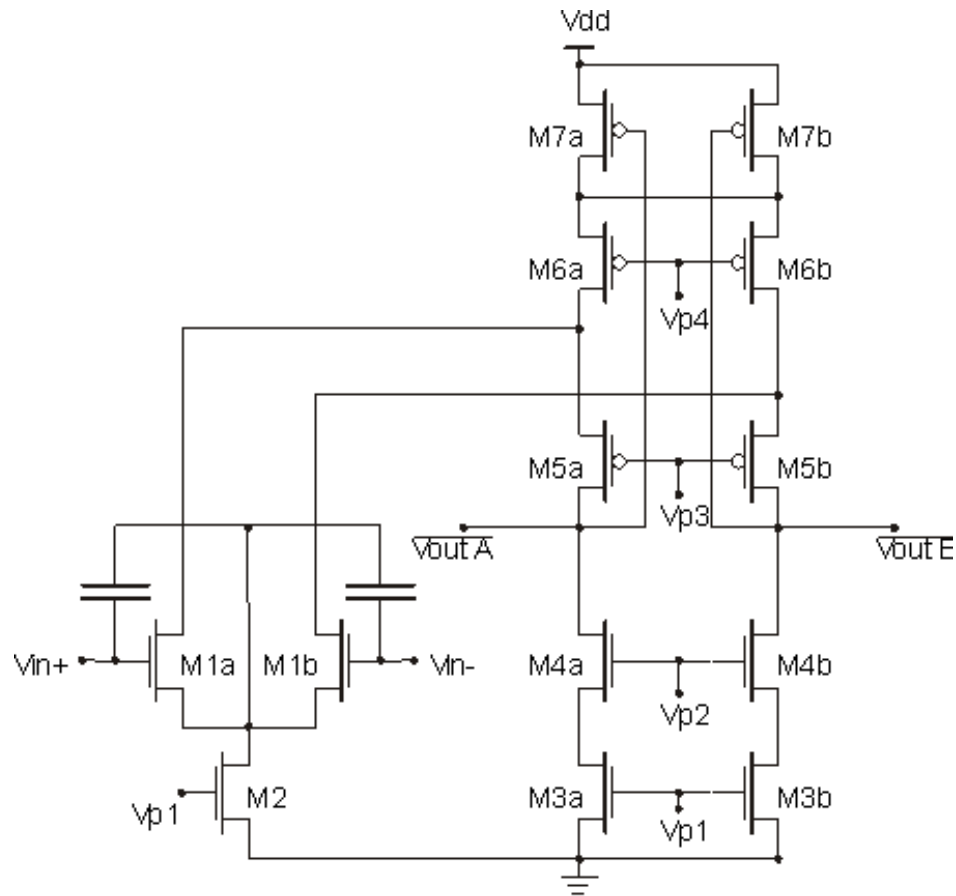
Effetto delle EMI



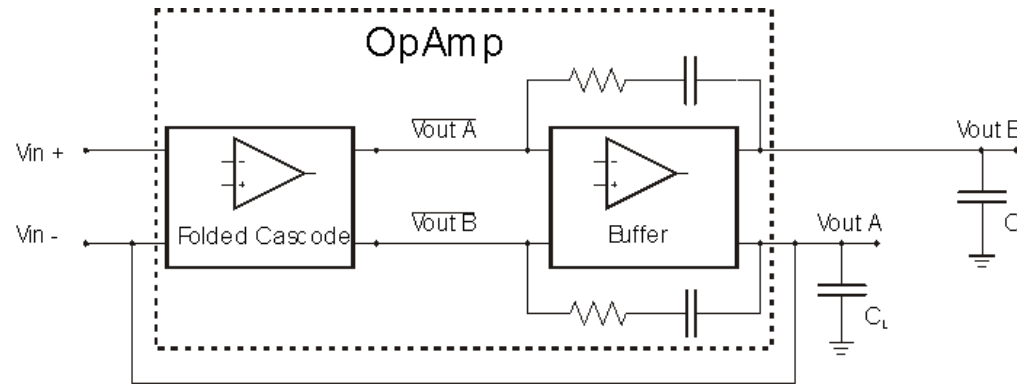
Possibili soluzioni

- Una possibile soluzione al problema delle EMI è costituita dalla scelta di una topologia circuitale il più possibile simmetrica, necessariamente fully-differential anche se usata a singola uscita. (Layout!!!)
- Filtrare i disturbi alle altissime frequenze ha senso solo se la f_T è molto distante dalla banda dell'amplificatore.
- Circuiti di cancellazione del modo comune di ingresso hanno dato pure buoni risultati.

Esempio di amplificatore immune alle EMI



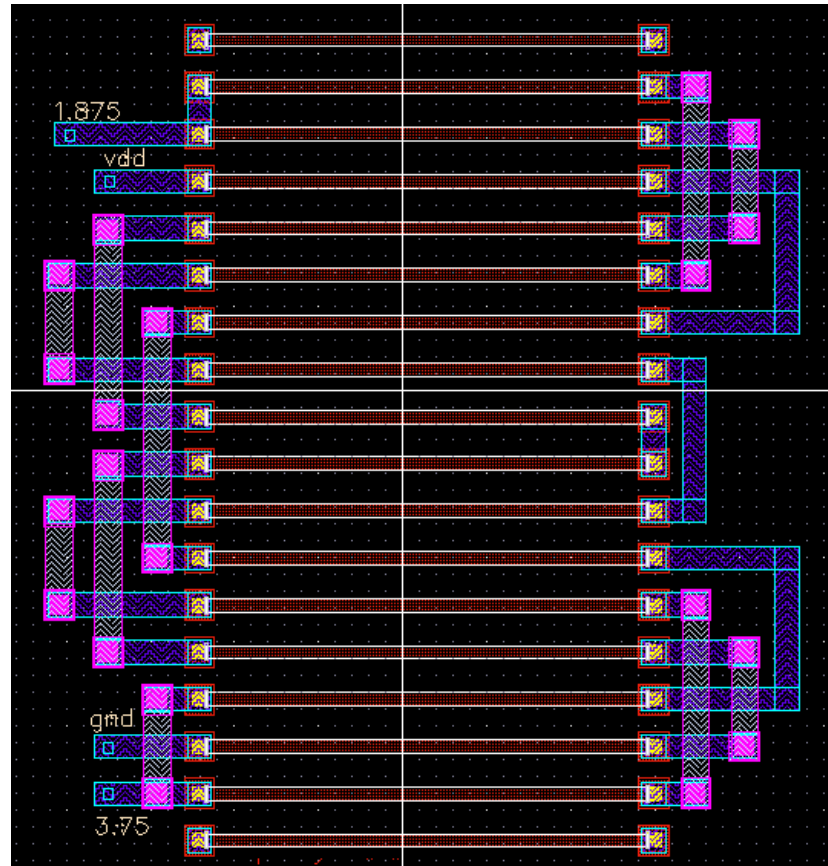
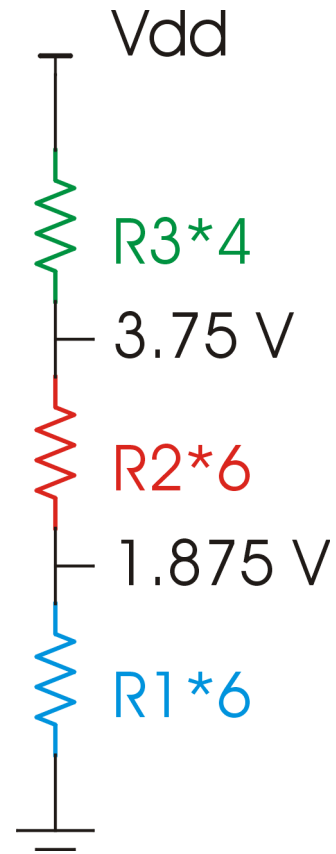
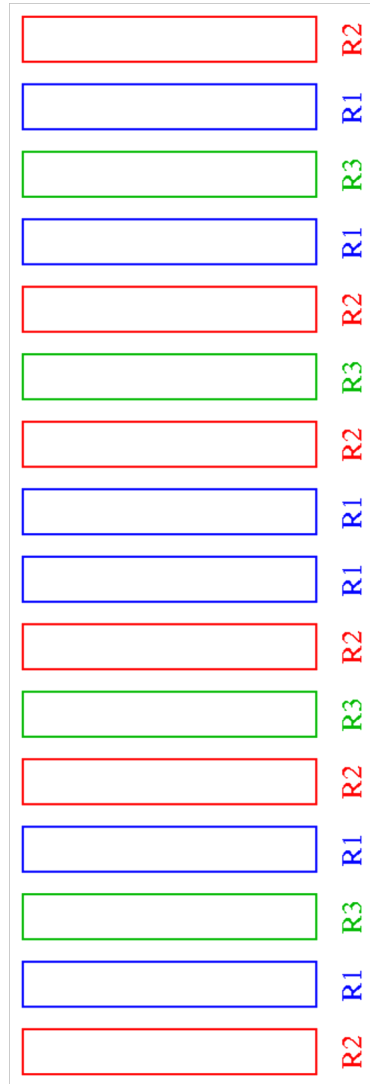
Caratteristiche dell'OpAmp



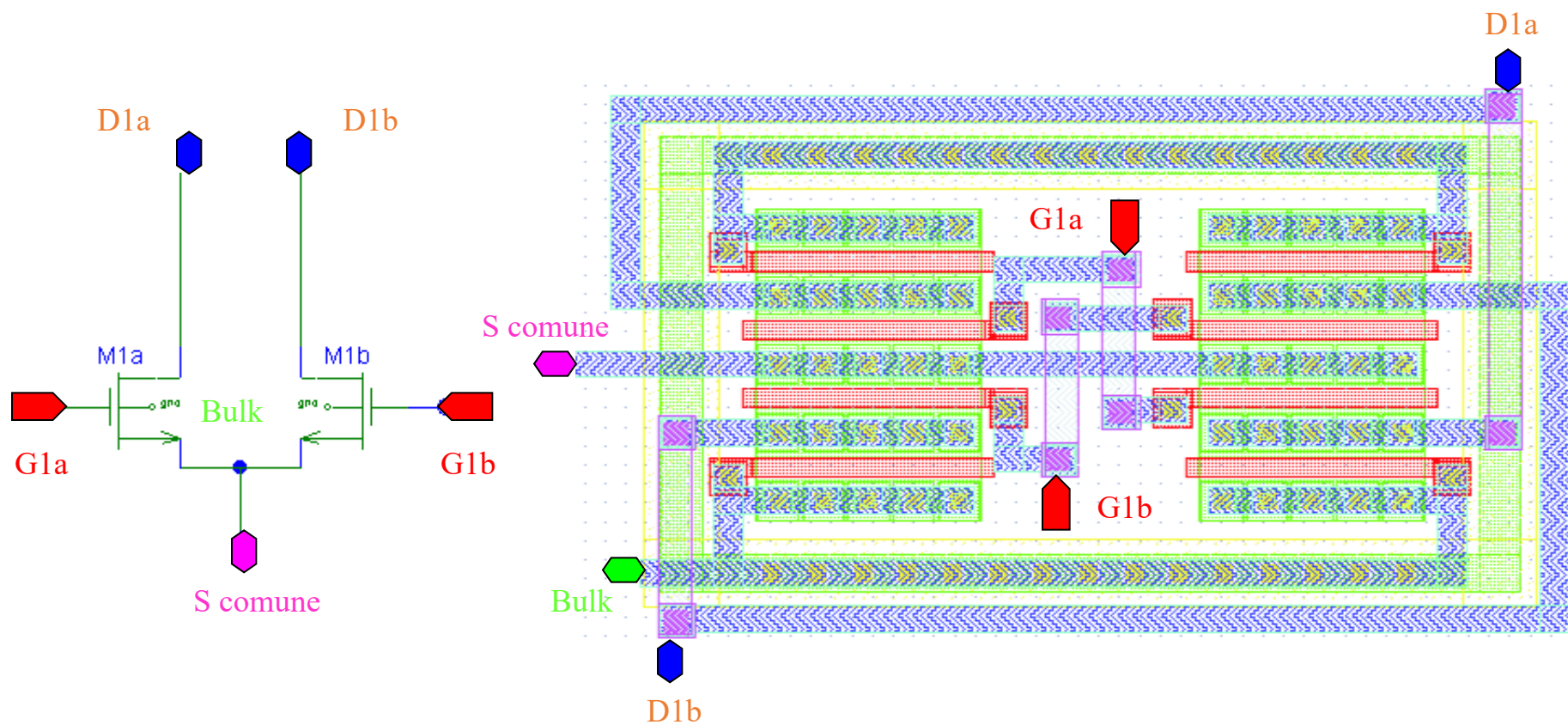
Caratteristiche AO:

- Guadagno = 93 dB
- GBW = 10 MHz
- PM = 40 gradi
- SR (+) = 21.3 V/us
- SR (-) = 21.6 V/us
- AMS 0.8um

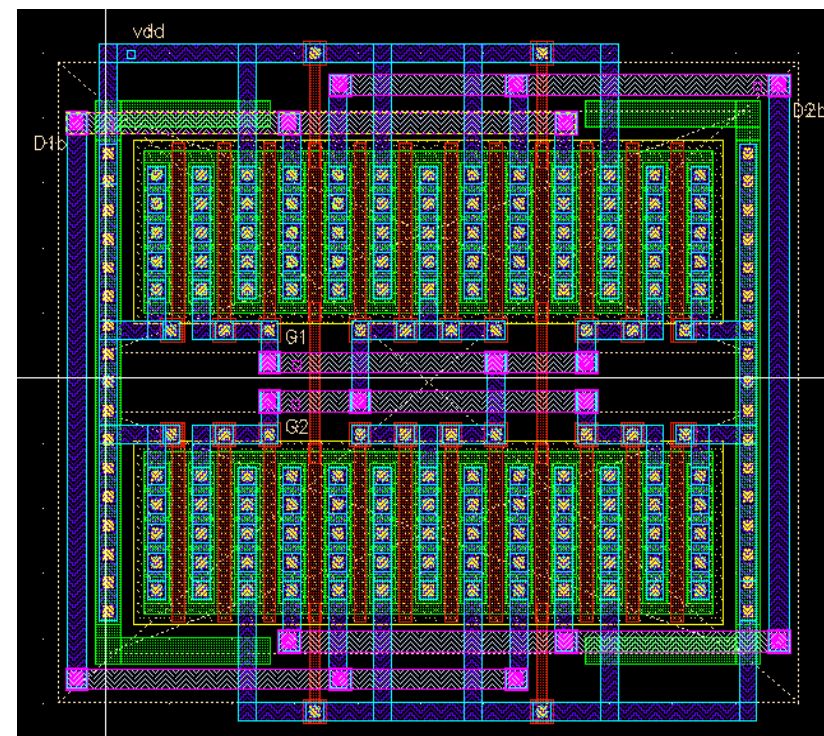
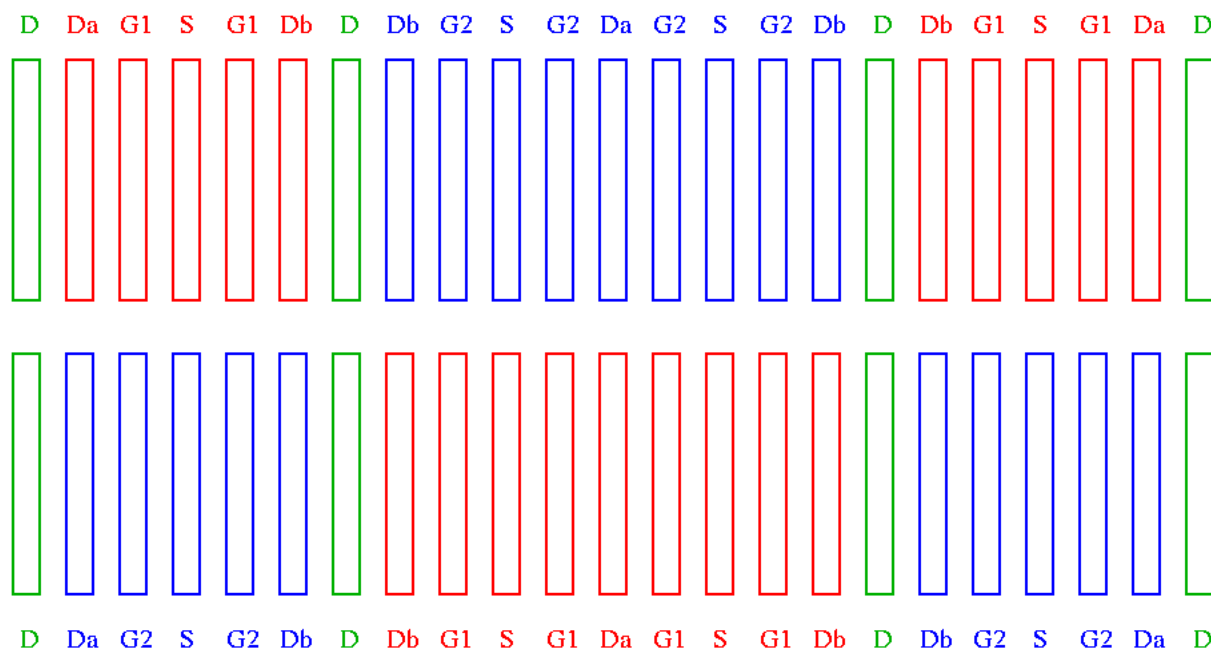
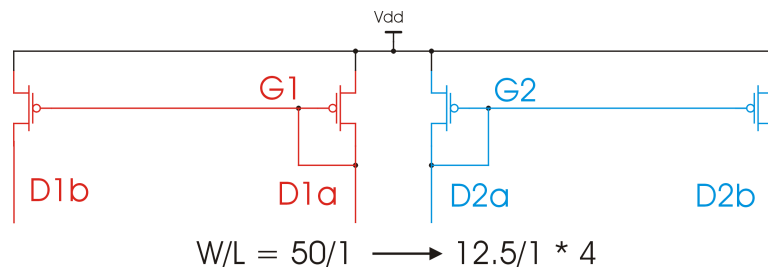
Layout e matching (1)



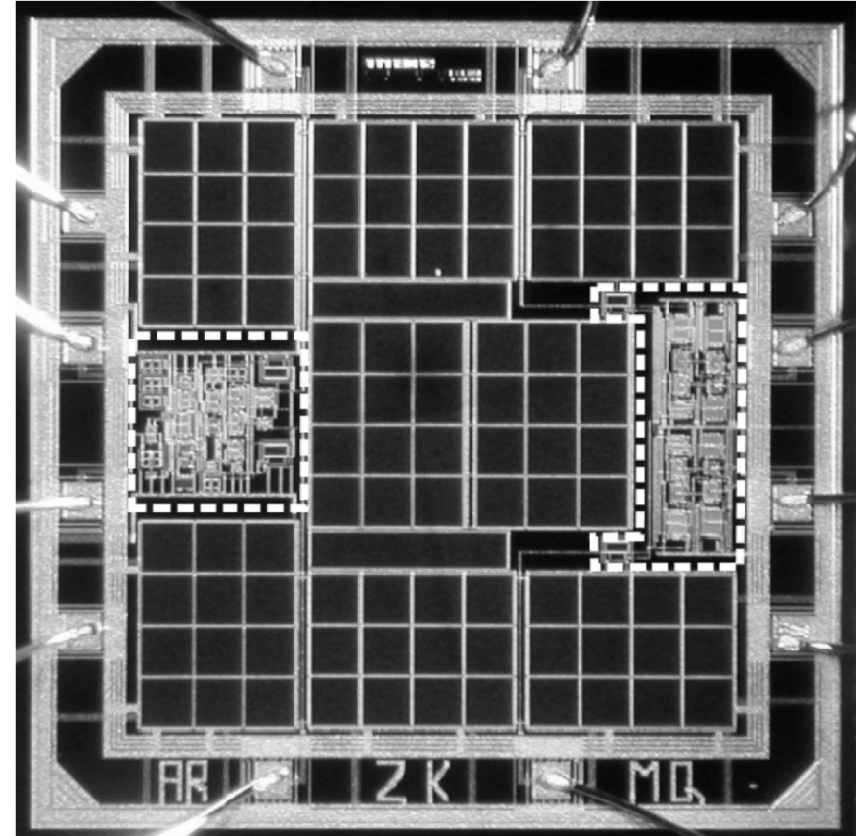
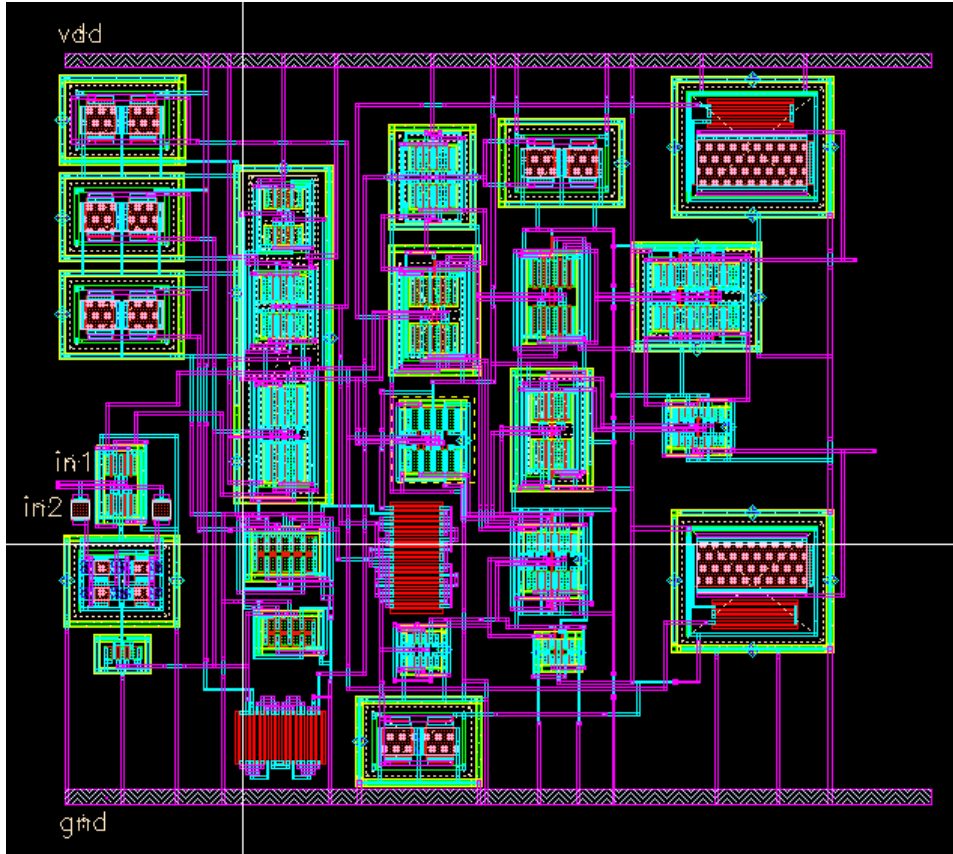
Layout e matching (2)



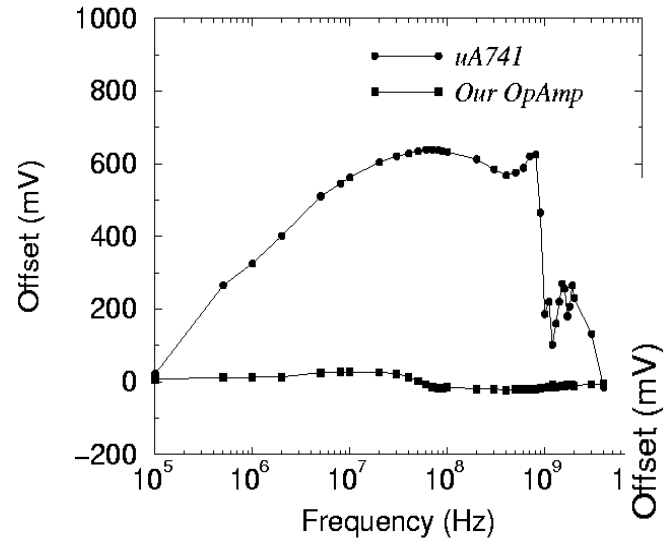
Layout e matching (3)



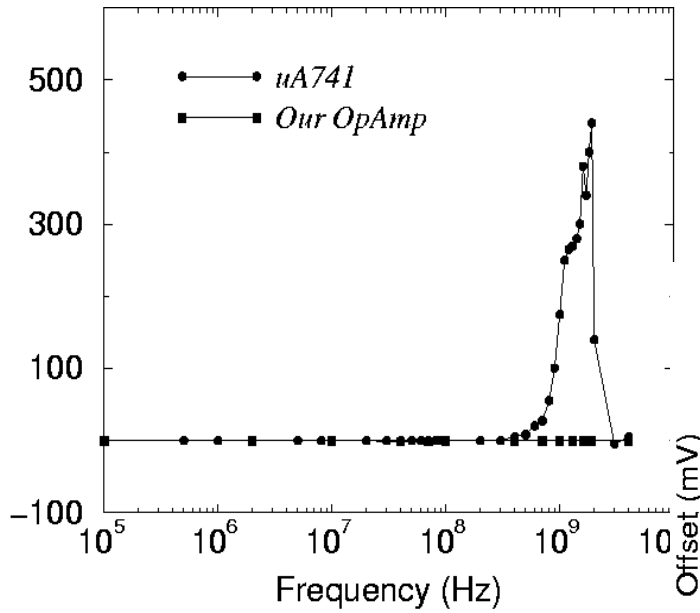
Layout complessivo



Risultati ottenuti



@EMI-input



@EMI-Vdd

